FICHA DEL LANZADOR

pitcher_01003 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

108

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 47%	47%	92.6	8.2	0.1	102	94	98	99
4S · 21%	21%	92.8	10.4	1.6	104	99	101	101
sinking 2S	12%	93.9	6.8	10.4	98	90	99	99
slider	11%	83.6	2.2	-7.3	106	97	99	99

Tres recomendaciones

1. Apóyate en 4S · 21% (21% de uso): Stuff+ Harp Helú 99 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

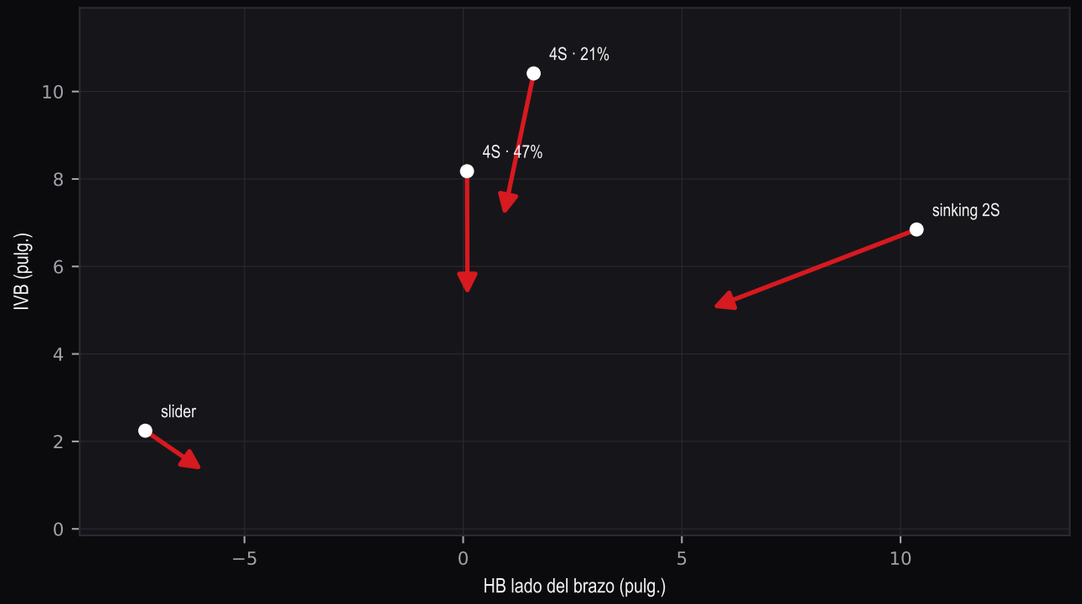
2. Recorta en casa slider: Δ -9.0 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -0.9 pulgadas y HB lado del brazo +1.3 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 108. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -2.83 pulgadas; HB lado del brazo +0.01 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 538 pitcheos.